Nr.	Status	Datum
NR-GBU-21-2003	Endfassung	12.05.2003

Gefährdungsbeurteilung Rohrleitungen Anlage 21

Geltungsbereich und Zweck

Diese Gefährdungsbeurteilung dient der erstmaligen Festlegung der Prüffristen für die Rohrleitungen der ANLAGE-21 (Lösemittelrückgewinnung) im Werk Niederrhein. Die Bewertung erfolgt auf Grundlage der BetrSichV in der Fassung von 2002, um den sicheren Betrieb der druckführenden Anlagenteile zu gewährleisten.

Die Verantwortung für den sicheren Betrieb und die Umsetzung der hier definierten Maßnahmen obliegt der Betriebsleiterin Dr.-Ing. Katrin Holtkamp. Die fachliche Koordination der Prüfungen sowie die Durchführung der betriebsinternen Messungen werden durch Thomas Brüggemann als zur Prüfung befähigte Person sichergestellt.

Grundlagen der sicherheitstechnischen Bewertung

Als Basis für diese Beurteilung dient der Prüfbericht über die Prüfung vor Inbetriebnahme UVNL-SV-2003-04471, erstellt durch den Sachverständigen des Überwachungsverein Niers-Lippe e.V. am 08.04.2003. Dieser Bericht bestätigt den ordnungsgemäßen Zustand der Rohrleitungen vor der ersten Inbetriebnahme.

Zusätzlich wird der NR-PP-21 Rev 0 herangezogen, der insgesamt 55 Messstellen definiert. Dieser Plan legt den Umfang der Betreiberprüfungen fest und dient als Referenz für die systematische Überwachung der Wanddicke an kritischen Positionen der Anlage.

Festlegung der Prüffristen und Prüfmethodik

Für die Rohrleitungen wird eine äußere Prüfung alle 5 Jahre durch den Sachverständigen des UVNL festgelegt. Parallel dazu erfolgt die Festigkeitsprüfung in einem Intervall von 5 Jahren. Da eine statische Druckprüfung aus betriebstechnischen Gründen nicht zweckdienlich ist, wird diese gemäß BetrSichV § 15 Abs. 10 durch eine zerstörungsfreie Prüfung ersetzt.

Die Ersatzprüfung erfolgt mittels UT-Wanddickenmessung. Ergänzend sind an Stellen, an denen Rissbildung nicht ausgeschlossen werden kann, PT-Prüfungen durchzuführen. Rissanzeigen sind grundsätzlich unzulässig. Bei den austenitischen Leitungen aus Werkstoff 1.4404 wird aufgrund der Werkstoffeigenschaften keine messbare Abzehrung erwartet.

Betriebliche Überwachung und Grenzwerte

Ergänzend zu den Sachverständigenprüfungen führt Thomas Brüggemann betriebliche Zwischenmessungen an den Kondensatleitungen durch. Diese Messungen erfolgen alle 5 Jahre, jeweils mittig zwischen den regulären Prüfintervallen des Sachverständigen, um den Korrosionsfortschritt zu überwachen.

Bei allen Messungen ist die QSCP Werksnorm einzuhalten. Die Mindestwanddicke beträgt 2,0 mm bis einschließlich DN 100 und 2,5 mm für Nennweiten darüber. Ein Unterschreiten dieser Werte ist als Abweichung zu dokumentieren und erfordert eine sofortige Bewertung durch Dr.-Ing. Katrin Holtkamp.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Erstellt	Dr.-Ing. Katrin Holtkamp	Betriebsleiterin Anlage 21	12.05.2003	_____
Erstellt	Thomas Brüggemann	Prüfkoordinator, zur Prüfung befähigte Person	12.05.2003	_____